

Dalam [...]

```
# Impor Pustaka
import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import se

from sklearn.preprocessing import StandardScaler from sklearn.cluster import KMe

print ( "Semua perpustakaan berhasil diimport!" )
```

Matplotlib sedang membangun cache font; ini mungkin membutuhkan waktu sejenak.
Semua perpustakaan berhasil diimport!

Dalam [...]

```
# Muat Dataset
df = pd.read_csv ( "../dataset/ Mall_Customers.csv " )

df.head ( )
```

Keluar[...]

	ID Pelanggan	Jenis kelamin	Usia	Pendapatan Tahunan (k\$)	Skor Pengeluaran (1- 100)
0	1	Pria	19	15	39
1	2	Pria	21	15	81
2	3	Perempuan	20	16	6
3	4	Perempuan	23	16	77
4	5	Perempuan	31	17	40

Dalam [...]

```
# Informasi Dataset
df . info ( )
```

```
<class 'pandas.DataFrame'>
Indeks Rentang: 200 entri, 0 hingga 199
Kolom data (total 5 kolom):
# Kolom Jumlah Non-Null Dtype
--- -----
0 CustomerID 200 non-null int64
1 Jenis Kelamin 200 string non-null
2 Usia 200 bukan null int64
3 Pendapatan Tahunan (k$) 200 non-null int64
4 Skor Pengeluaran (1-100) 200 non-null int64
tipe data: int64(4), str(1)
Penggunaan memori: 7,9 KB
```

Dalam [...]

```
# Kumpulan Data Statistik
df . menggambarkan ( )
```

Keluar[...

	ID Pelanggan	Usia	Pendapatan Tahunan (k\$)	Skor Pengeluaran (1-100)
menghitung	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
berarti	100.500000	38.850000	60.560000	50.200000
standar	57.879185	13.969007	26.264721	25.823522
menit	1.000000	18.000.000	15.000.000	1.000000
25%	50.750000	28.750000	41.500000	34.750000
50%	100.500000	36.000.000	61.500000	50.000.000
75%	150.250000	49.000.000	78.000.000	73.000000
maksimal	200.000.000	70.000.000	137.000000	99.000000

Dalam [...]

```
# Periksa Nilai yang Hilang
print ( df . isnull () . sum () )
```

```
ID Pelanggan 0
Jenis Kelamin 0
Usia 0
Pendapatan Tahunan (k$) 0
Skor Pengeluaran (1-100) 0
tipe data: int64
```

Dalam [...]

```
# Cek Duplikat Data
print ( "Jumlah data duplikat :" , df . duplikat ( ) . sum ( ) )
```

```
Jumlah data duplikat : 0
```

Dalam [...]

```
#menghapus duplikat data
df = df . drop_duplikat ( )

print ( "Jumlah data setelah menghapus duplikat :" , len ( df ) )
```

```
Jumlah data setelah penghapusan duplikat : 200
```

Dalam [...]

```
# Memilih fitur
X = df[['Annual Income (k$)', 'Spending Score (1-100)']]

X.head()
```

Out[8]:

	Annual Income (k\$)	Spending Score (1-100)
0	15	39
1	15	81
2	16	6
3	16	77
4	17	40

In [9]:

```
# Standardisasi Data
scaler = StandardScaler()
```

```
X_scaled = scaler.fit_transform(X)

print(X_scaled[:5])
```

```
[[-1.73899919 -0.43480148]
 [-1.73899919  1.19570407]
 [-1.70082976 -1.71591298]
 [-1.70082976  1.04041783]
 [-1.66266033 -0.39597992]]
```

In [10]: *# Menentukan jumlah cluster dengan Elbow Method*

```
wcss = []

for i in range(1,11):
    kmeans = KMeans(n_clusters=i, random_state=42, n_init=10)
    kmeans.fit(X_scaled)
    wcss.append(kmeans.inertia_)
```

In [11]:

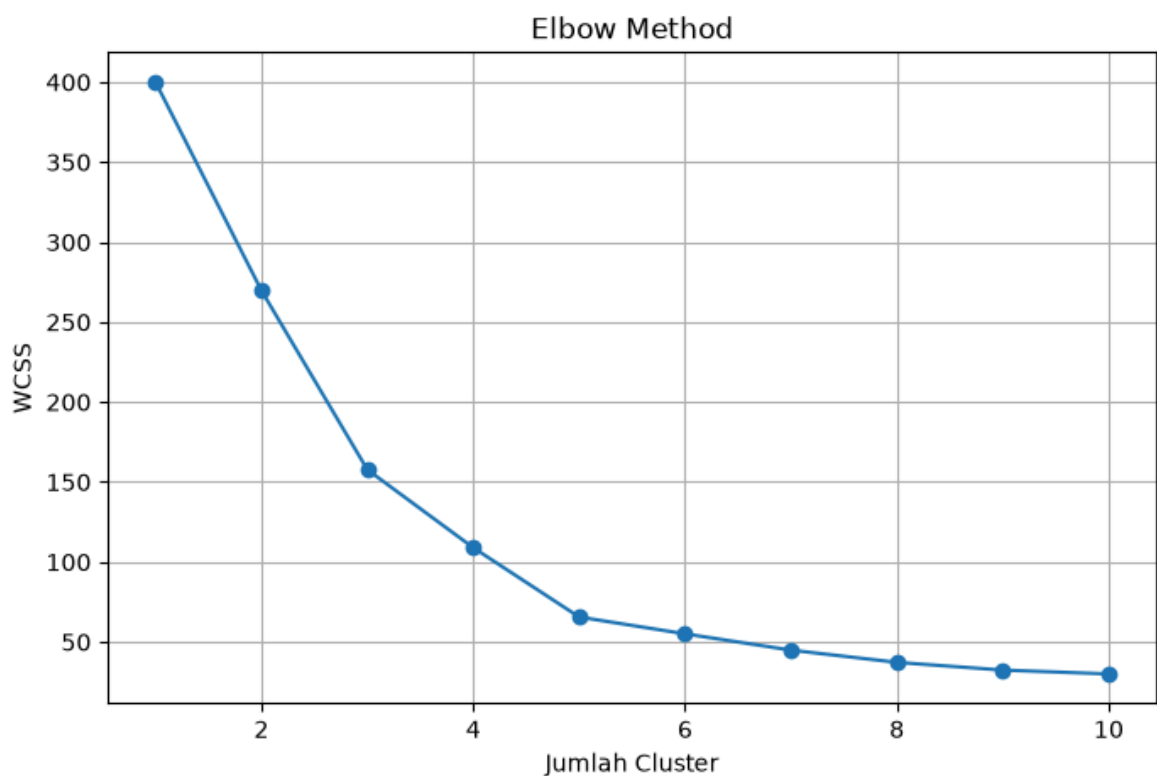
```
plt.figure(figsize=(8,5))

plt.plot(range(1,11), wcss, marker='o')

plt.title("Elbow Method")
plt.xlabel("Jumlah Cluster")
plt.ylabel("WCSS")

plt.grid(True)

plt.show()
```



In []: